

학생의 성적에 영향을 미치는 환경과 요인 탐색

멋쟁이사자처럼 6팀(김수현, 문병두, 이정태, 장선희, 최지영)

목차

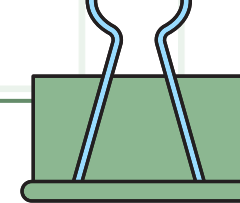
01 문제 정의

02 데이터 개요

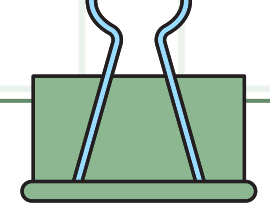
03 가설 설정

04 EDA 및 시각화

05 인사이트 도출 및 결론



01 문제 정의



프로젝트의 목적 및 목표

학생의 성적은 단순 학습 능력뿐 아니라, 부모의 관심도, 수업 참여 패턴, 출결 등 다양한 요인과 복합적으로 작용할 가능성이 높다.

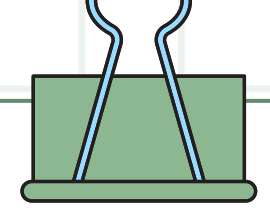
본 프로젝트에서는 주어진 데이터셋 내에서 성적과 여러 개인적·환경적 요인간의 통계적 상관관계를 탐색하고, 이를 시각화함으로써 실질적인 교육적 인사이트를 도출하는 것을 목표로 한다.

데이터셋

Kaggle - Students' Academic Performance Dataset

Kalboard 360 학습 관리 시스템(LMS)에서 수집된 480명의 학생 데이터로, 학업 및 학습 행동 요소(출석, 수업 참여도, 부모의 교육 참여도 등)와 성적 간의 관계를 분석하는 데 사용된다. 데이터는 학습 활동 추적 도구 **xAPI (Experience API)**를 통해 수집되었으며, 학생의 인구통계 정보, 학업 배경, 행동 특성을 포함하고 있다.

02 데이터 개요

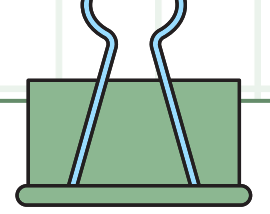


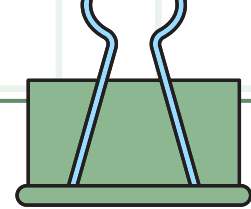
속성명	설명	데이터 유형
gender	학생의 성별	범주형 ('Male', 'Female')
Nationality	학생의 국적	범주형 ('Kuwait', 'Lebanon', 'Egypt' 등)
PlaceofBirth	학생의 출생 국가	범주형 ('Kuwait', 'Lebanon', 'Egypt' 등)
StageID	학생의 교육 단계	범주형 ('LowerLevel', 'MiddleSchool', 'HighSchool')
GradeID	학생의 학년	범주형 ('G-01' ~ 'G-12')
SectionID	학생의 반 ID	범주형 ('A', 'B', 'C')
Topic	수업 과목	범주형 ('English', 'Math', 'Science' 등)
Semester	학기 정보	범주형 ('First', 'Second')
Relation	학생을 책임지는 부모	범주형 ('Mom', 'Father')
raisedhands	수업 중 손을 든 횟수	수치형 (0~100)
VisITedResources	학습 리소스 방문 횟수	수치형 (0~100)
AnnouncementsView	공지사항 확인 횟수	수치형 (0~100)
Discussion	토론 그룹 참여횟수	수치형 (0~100)
ParentAnsweringSurvey	부모 설문 조사 응답 여부	범주형 ('Yes', 'No')
ParentschoolSatisfaction	부모의 학교 만족도	범주형 ('Yes', 'No')
StudentAbsentDays	학생의 결석 일수	범주형 ('Above-7', 'Under-7')
Class	학생의 성적	범주형('L', 'M', 'H')

상관계수와 성적 평균등의 작업의 편의를 위해 임의로
아래와 같이 수치형으로 변환 후 분석을 수행

$H \rightarrow 1, M \rightarrow 2, L \rightarrow 3$

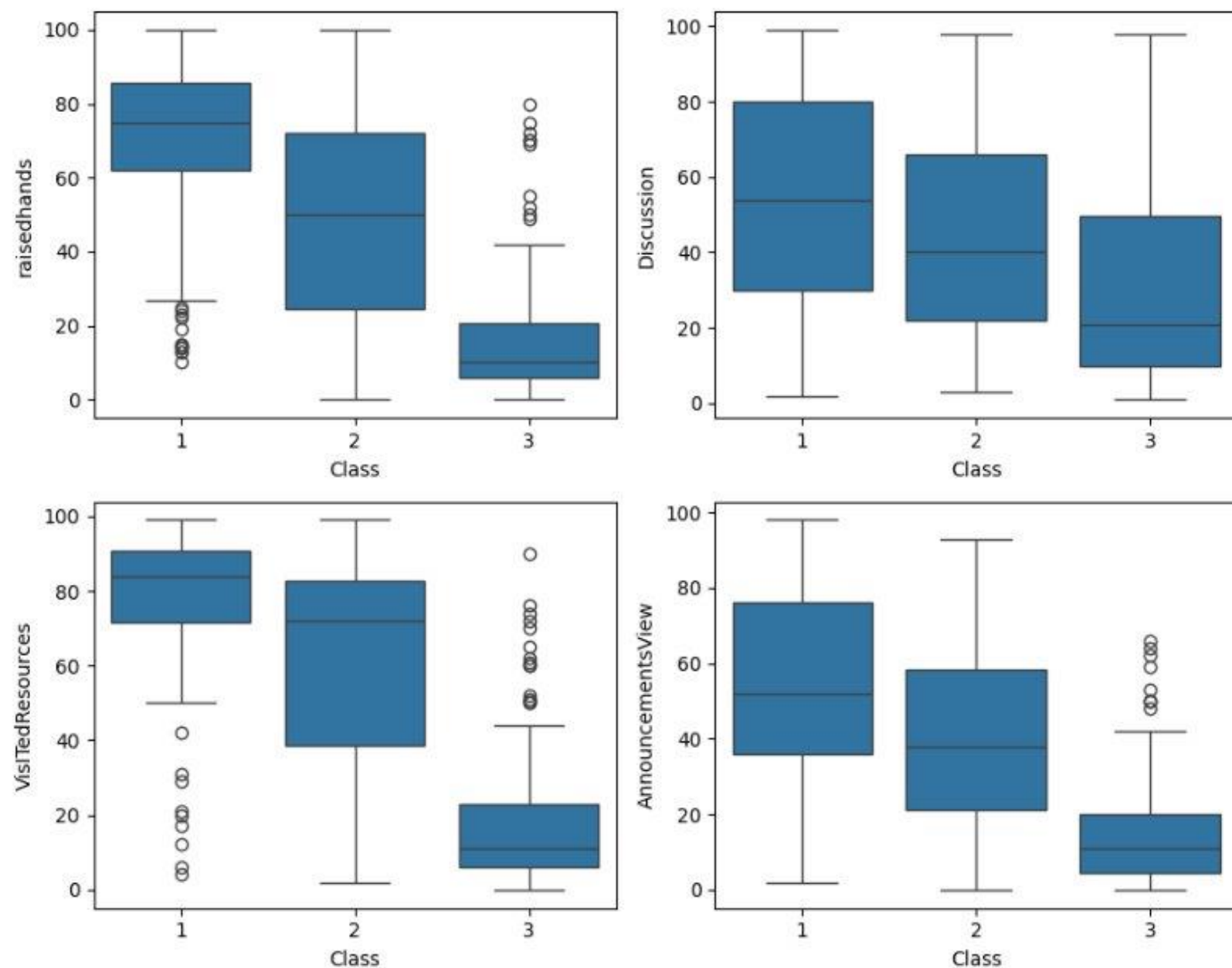
03 가설 설정





04 EDA: 데이터 전처리

- 결측치 확인 -> 없음
- 수치 데이터 4개에 대하여 이상치 확인 -> 없음



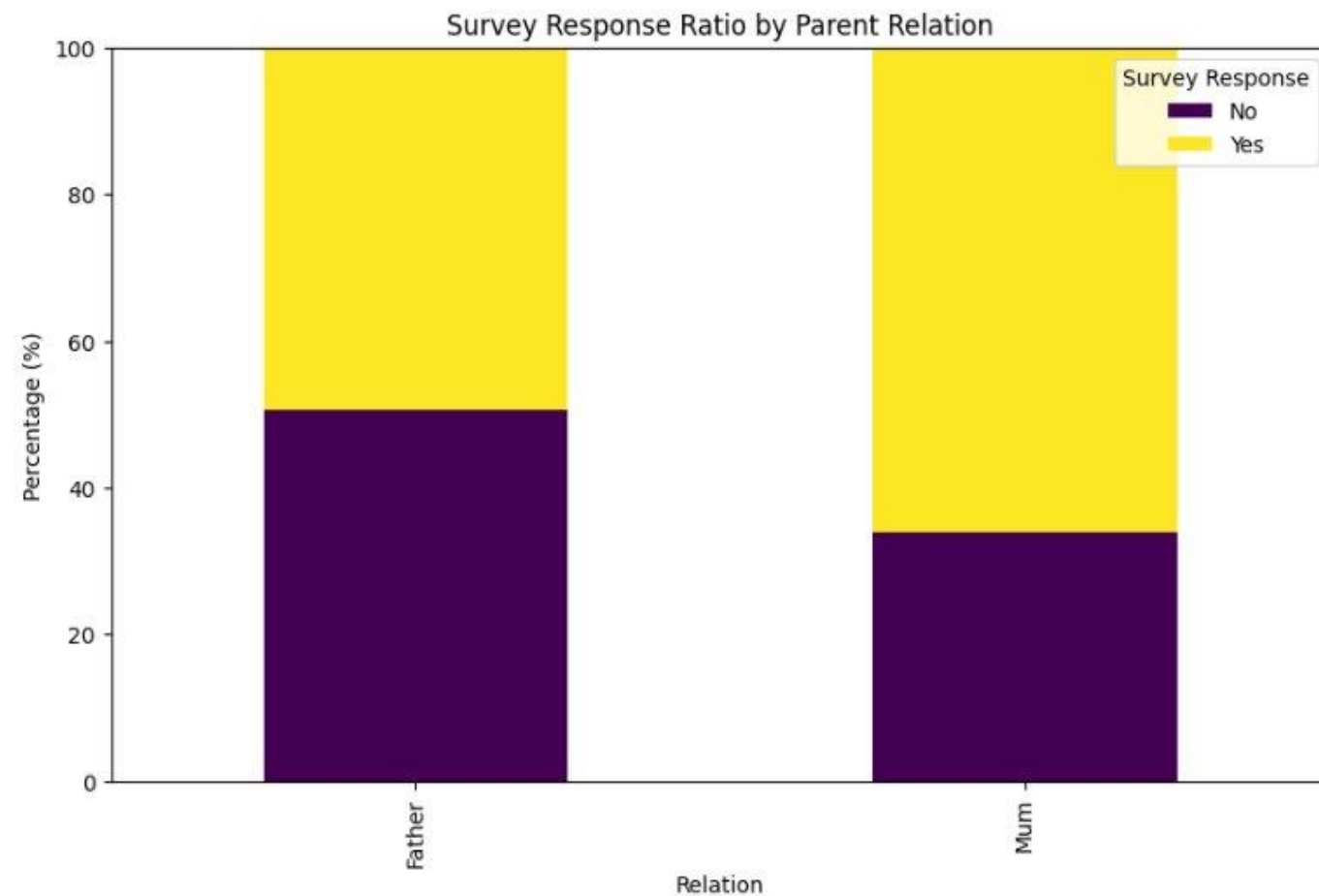
	raisedhands	VisitedResources	AnnouncementsView	Discussion
count	480.000000	480.000000	480.000000	480.000000
mean	46.775000	54.797917	37.918750	43.283333
std	30.779223	33.080007	26.611244	27.637735
min	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
25%	15.750000	20.000000	14.000000	20.000000
50%	50.000000	65.000000	33.000000	39.000000
75%	75.000000	84.000000	58.000000	70.000000
max	100.000000	99.000000	98.000000	99.000000

- 해당 변수들은 모두 교실 내에서 자율적으로 이루어지는 학습 활동
 - 기술 통계 확인 결과 모든 변수의 값: 0~100
- 학생들 간 활동량에 차이가 있을 수 있으며, 이상치처럼 보이는 값들이 모두 일정한 범위(0~100) 내에 해당하므로 이상치가 아닌 것으로 판단

04 EDA 및 시각화

가설1. 부모와 성적

: 학생을 책임지는 부모가 어머니인 경우에 학생 성적이 더 좋을 것이다.



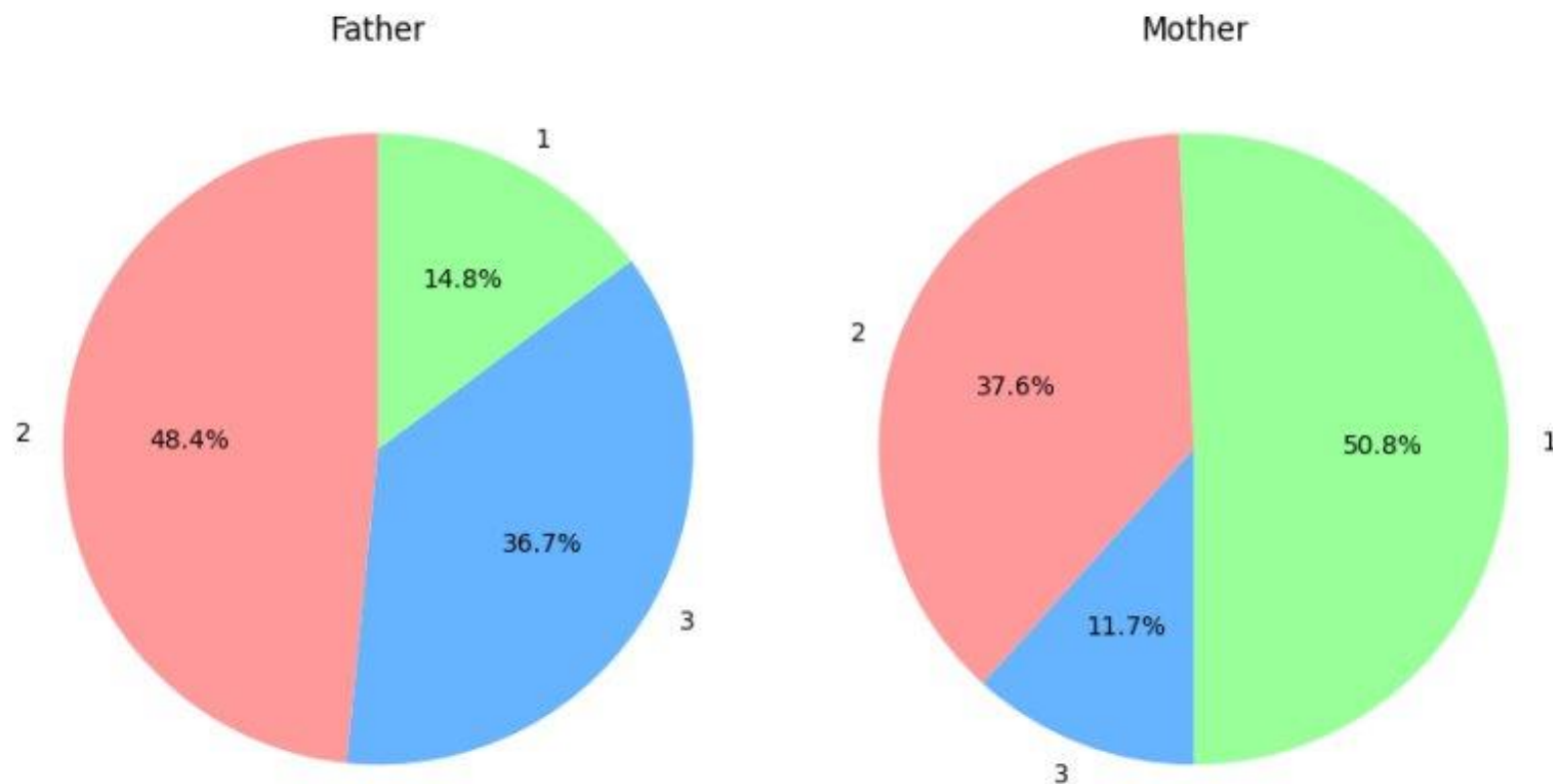
아버지: 응답 / 미응답 비율에 큰 차이가 없음
어머니: 응답 비율이 미응답 비율보다 훨씬 높음

→ 어머니가 학생의 학교생활에 관심이 더 많다고 볼 수 있지 않을까?

04 EDA 및 시각화

가설1. 부모와 성적

: 학생을 책임지는 부모가 어머니인 경우에 학생 성적이 더 좋을 것이다. ► TRUE



아버지가 관리: Class2의 성적을 가진 학생들이 가장 많음(48.4%).
어머니가 관리: Class1의 성적을 가진 학생들이 가장 많음(50.8%).

카이제곱 검정 결과

Chi-Square Test Statistic: 12.217726609217344

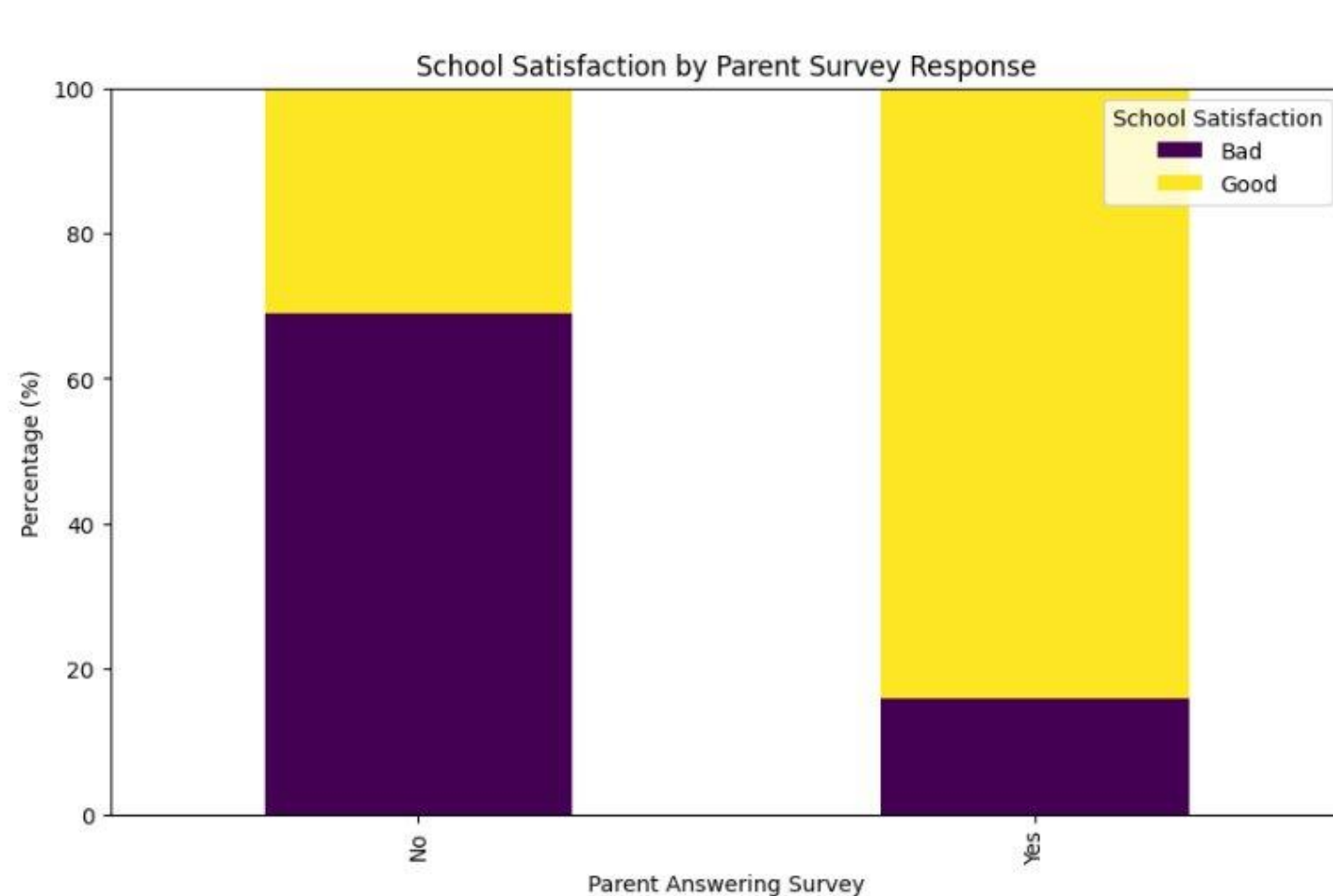
p-value: 0.00047337577895449097

부모의 성별과 학생의 성적간 통계 검정결과, p-value < 0.05 로 두 변수 간에 통계적으로 유의미한 관계가 있음을 확인함

04 EDA 및 시각화

가설1. 부모와 성적

: 학교에 만족도가 높은 학부모의 아이일수록 성적이 높을 것이다.



		count
Parent Answering Survey	Parent school Satisfaction	
No	Bad	145
	Good	65
Yes	Good	227
	Bad	43

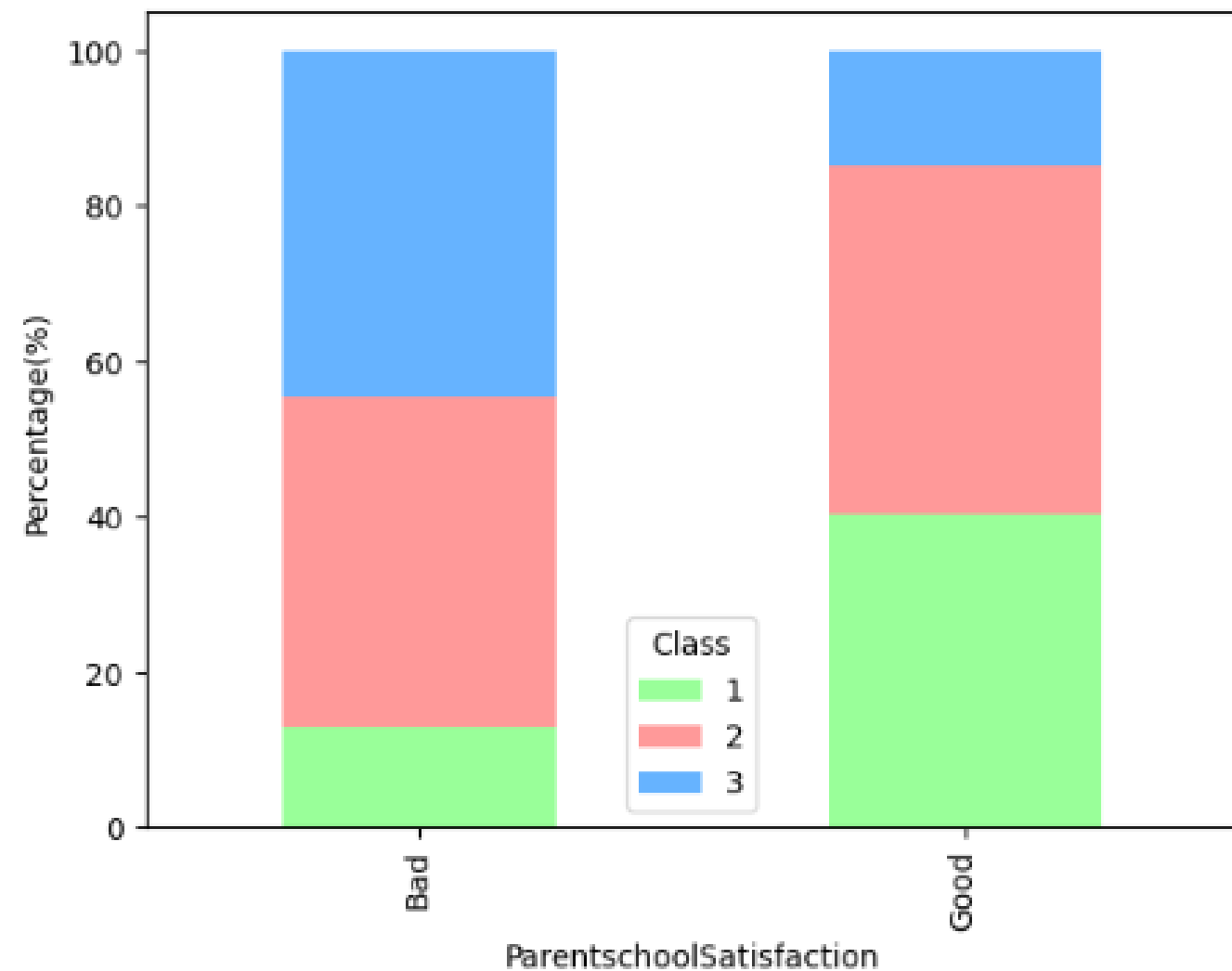
설문조사에 응한 학부모들은 대체로 학교에 만족하는 경향
설문조사에 응하지 않은 부모들은 대체로 불만족하는 경향

→ 학교에 만족도가 높은 학부모일수록 아이의 학교 생활관리에 더 적극적이고 교육에 관심이 많지 않을까?

04 EDA 및 시각화

가설1. 부모와 성적

: 학교에 만족도가 높은 학부모의 아이일수록 성적이 높을 것이다. ► TRUE



Bad 만족도를 가진 부모의 경우 Class 3 학생들의 수가 많음
Good 만족도를 가진 부모의 경우 Class 1 학생들의 수가 많음
부모의 만족도가 높을 때, 전반적으로 성적 분포가 개선되는 현상 발견

카이제곱 검정 결과

Chi-Square Test Statistic: 68.4695169021438

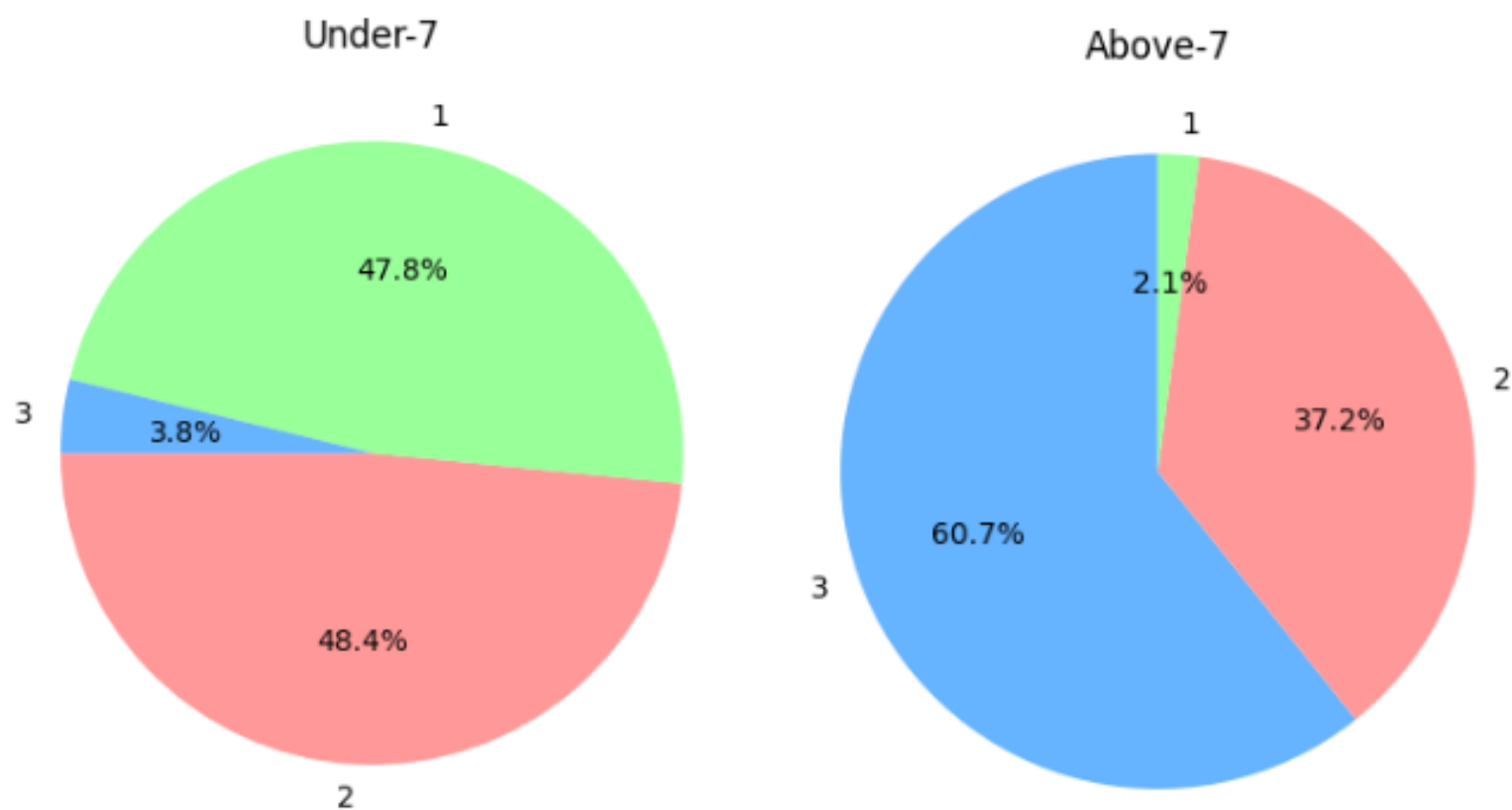
p-value: 1.3552933750373137e-15

학부모의 만족도와 성적 간 통계 검정 결과, p-value < 0.05로, 두 변수 간에 통계적으로 유의미한 관계가 있음을 확인함

04 EDA 및 시각화

가설2. 참여도와 성적

: 결석일이 적을수록 학생의 성적이 높을 것이다. ► TRUE



결석일수가 7일 이하인 학생:
전반적으로 성적이 좋고, Class3의 비율이 굉장히 낮음

결석일수가 7일 초과인 학생:
Class3의 비율이 급격히 증가하는 것을 볼 수 있음
즉, 결석일수가 많을 수록 성적이 낮아지는 추세를 확인

카이제곱 검정 결과

Chi-Square Test Statistic: 225.20481950881492

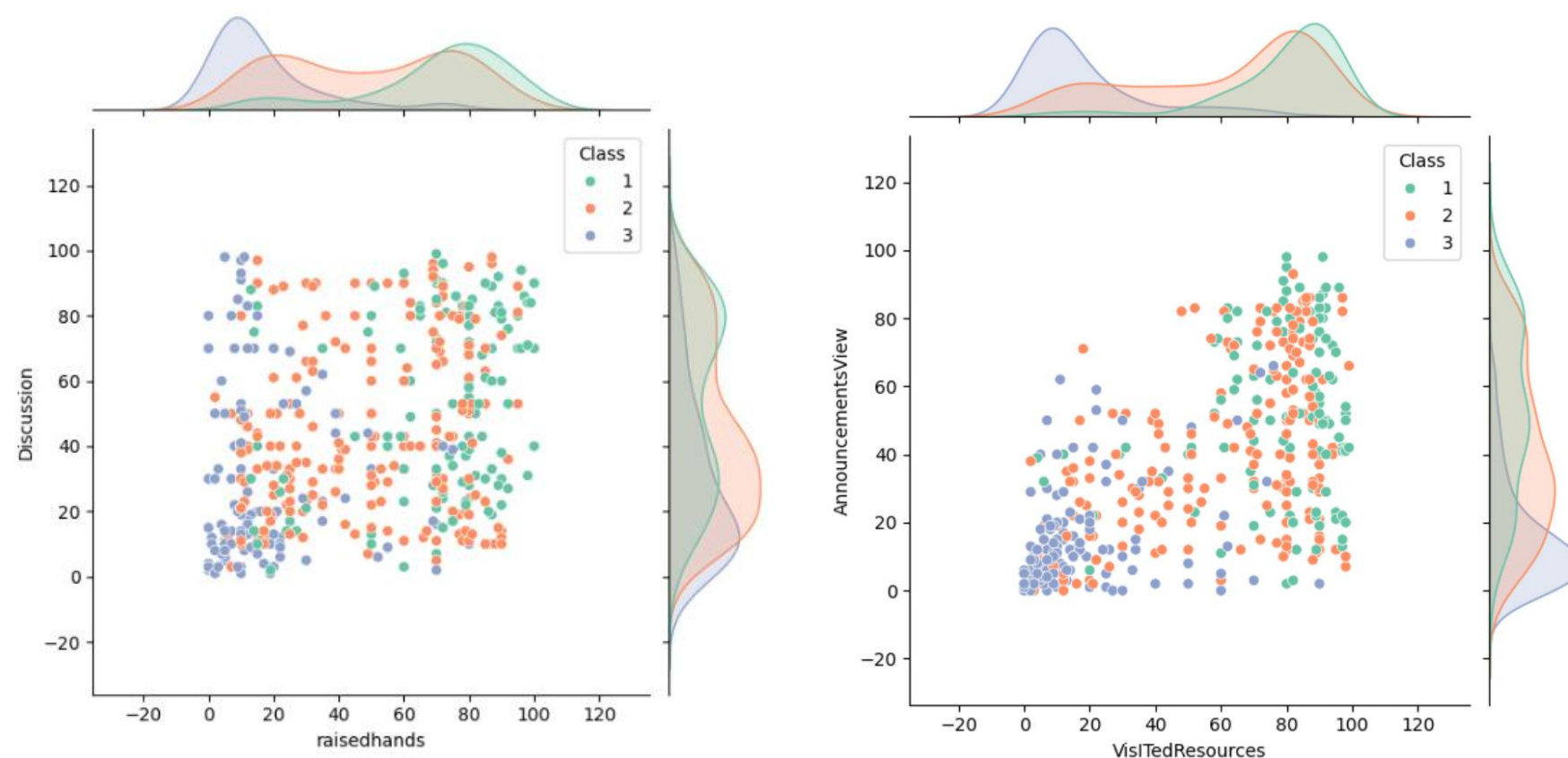
p-value: 1.2513960927832126e-49

결석일수와 성적 간 통계 검정 결과, p-value < 0.05로, 두 변수 간에 통계적으로 유의미한 관계가 있음을 확인함

04 EDA 및 시각화

가설2. 참여도와 성적

: 교실에서의 참여도(raisedhands + Discussion)가 높을수록 학생 성적이 더 높을 것이다. ► FALSE



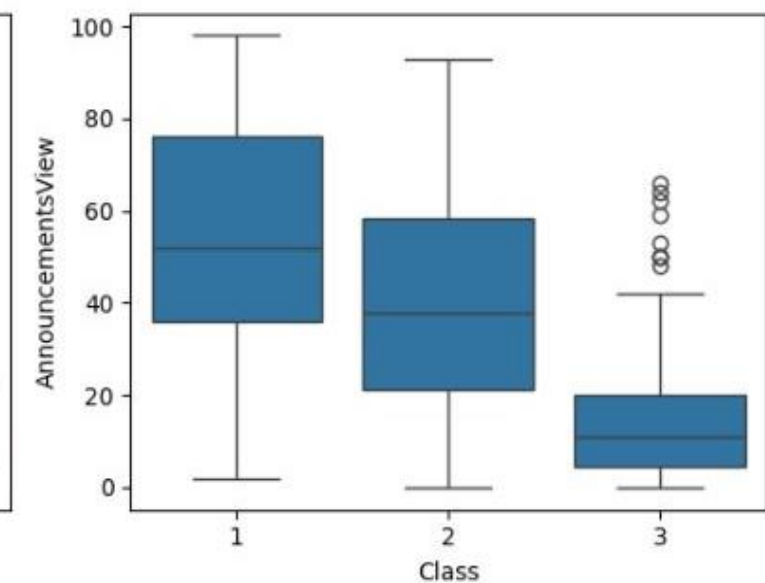
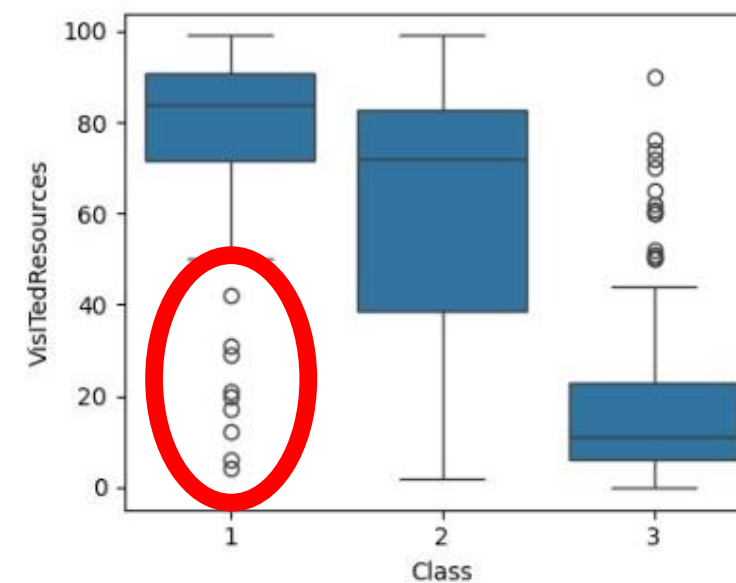
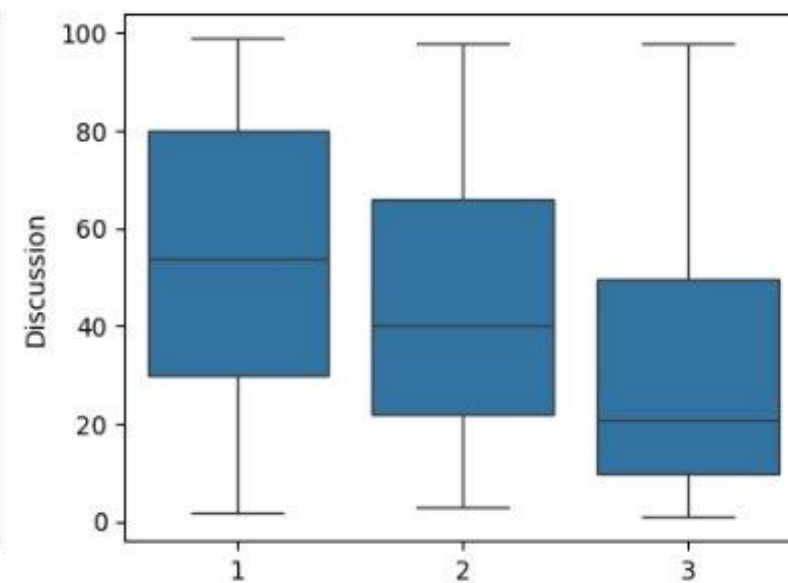
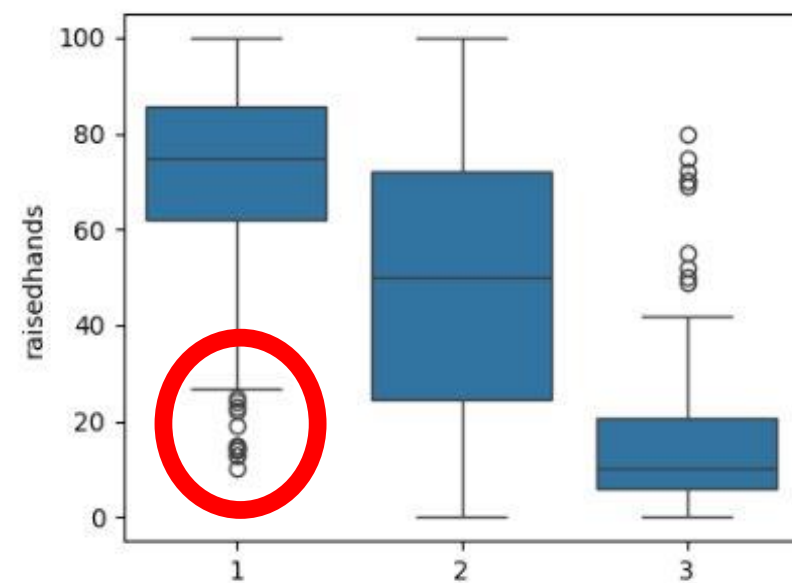
	Class
raisedhands	0.646298
Discussion	0.308183
VisITedResources	0.677094
AnnouncementsView	0.527370
Class	1.000000

토론 참여와 성적 간 관계는 뚜렷하지 않음. 그런데 학습 자료 방문과 성적 간의 상관계수가 높게 나타나는 것으로 보아, 성적 향상을 위해서는 교실에서 적극적으로 손을 드는 것뿐만 아니라 학습 자료를 활용하는 것이 효과적일 것으로 추측됨

04 EDA 및 시각화

가설2. 참여도와 성적 - 추가 의문점

: 유난히 참여도가 낮은데도 좋은 성적을 유지하는 학생들은 어떤 학생들일까?



전반적으로 수업 참여도와 성적 간 양의 상관관계가 있는 것으로 보이나, 다수의 예외들이 존재

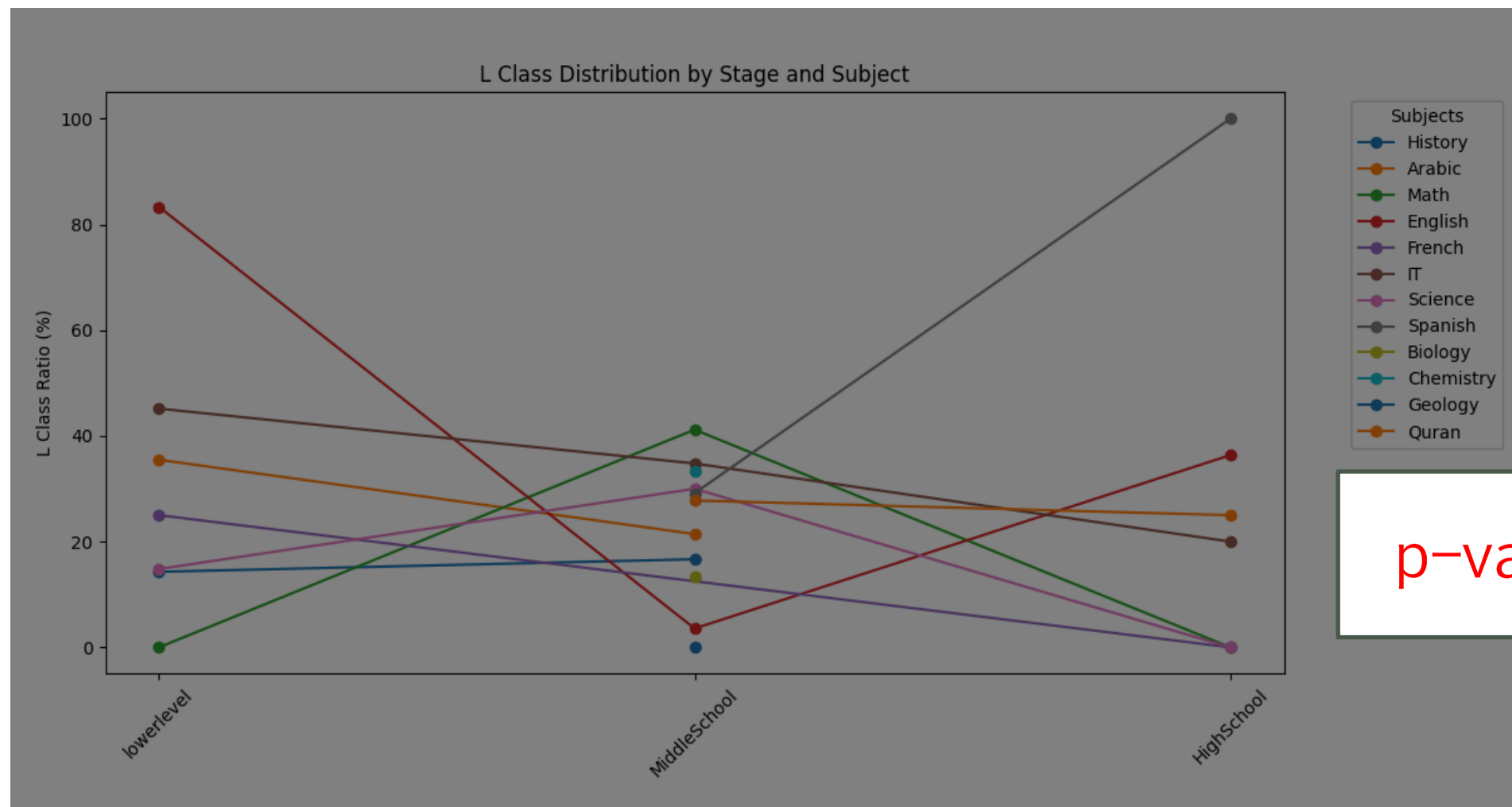
→ 부모의 설문 응답률과 만족도가 높다는 공통점을 발견

참여도는 독립적인 절대적 요인이 아니라, 외부 요인과 복합적으로 학생의 성적에 작용하는 요소임이 확인됨

04 EDA 및 시각화

가설3. 학년과 성적

: 똑같은 과목이어도 보통 학년이 올라갈 수록 학습 내용이 어려워지기 때문에 학생들의 성적이 떨어질 것이다.



총 12과목 중 7과목에서
학년이 올라갈 때 성적이 떨어지는 추세가 보임

→ 그러나 통계적으로 유의미하지 않음

$p\text{-value} = 0.1307 > 0.05$

카이제곱 검정 결과

Chi-Square Test Statistic: 7.098963112154691

$p\text{-value}: 0.13074998727949977$

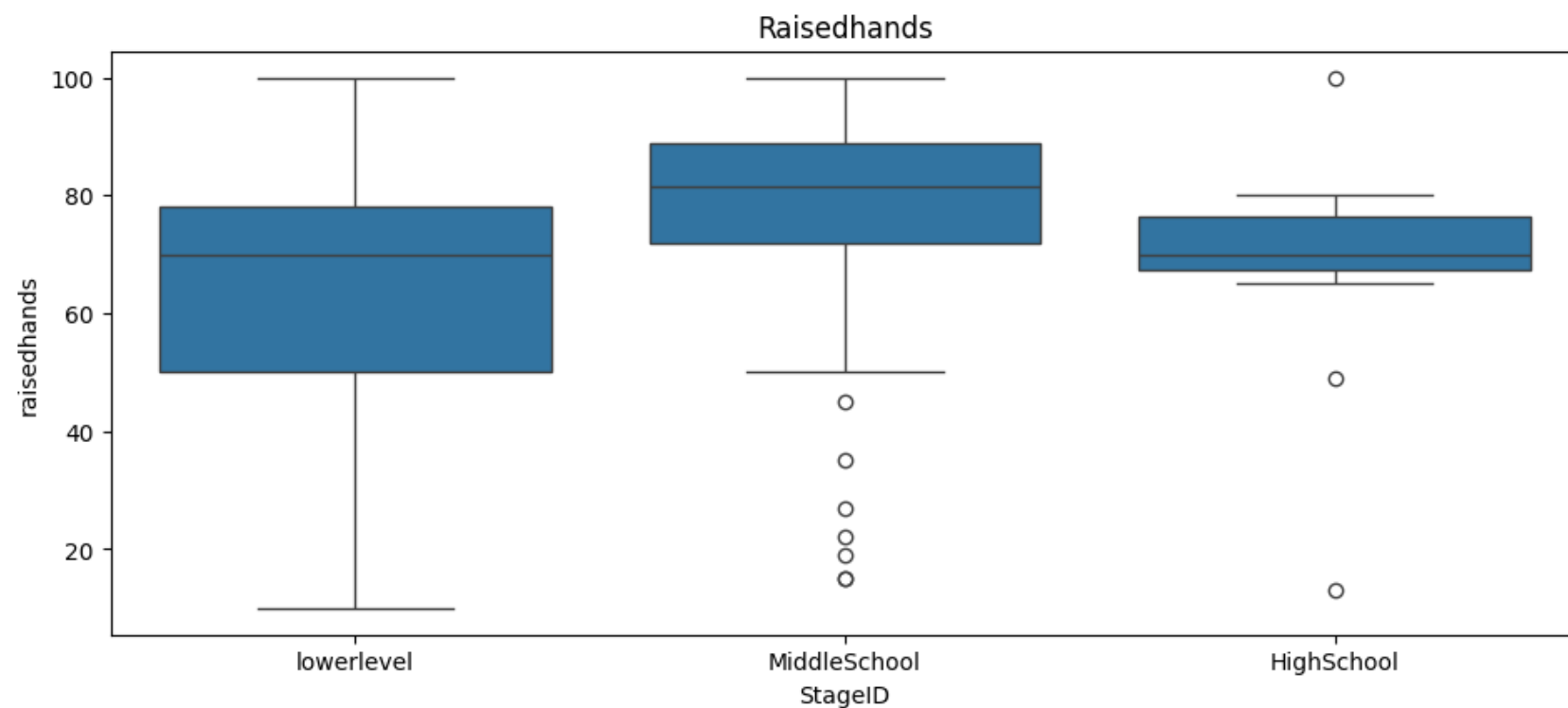
학년 자체가 학생들의 성적을 결정하는 유의미한 지표는 아님

04 EDA 및 시각화

가설3. 학년과 성적

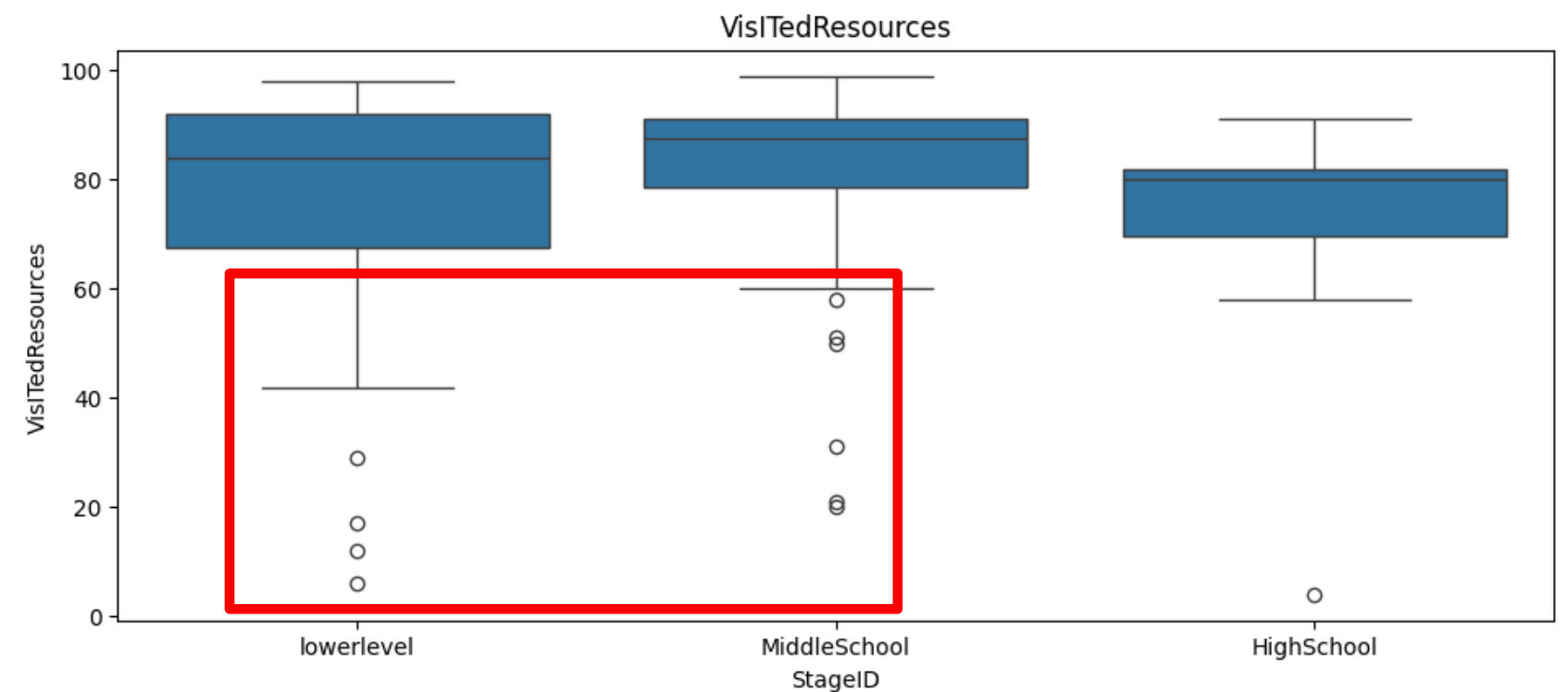
: 학년별로 상위권 학생들의 수업 참여 패턴이 각각 다를 것이다.

수업 중 손 들기



평균적으로 lowerlevel보다
MiddleSchool, HighSchool에서 손을 많이 드는 추세

학습 자료 방문



Lowerlevel, MiddleSchool에서
일부 학생들이 매우 낮은 횟수를 기록하는 추세

학년이 올라갈 수록 적극적인 질문이 중요한 학습 요소인 것으로 보이며, 자기주도 학습 격차가 커질 가능성이 있음

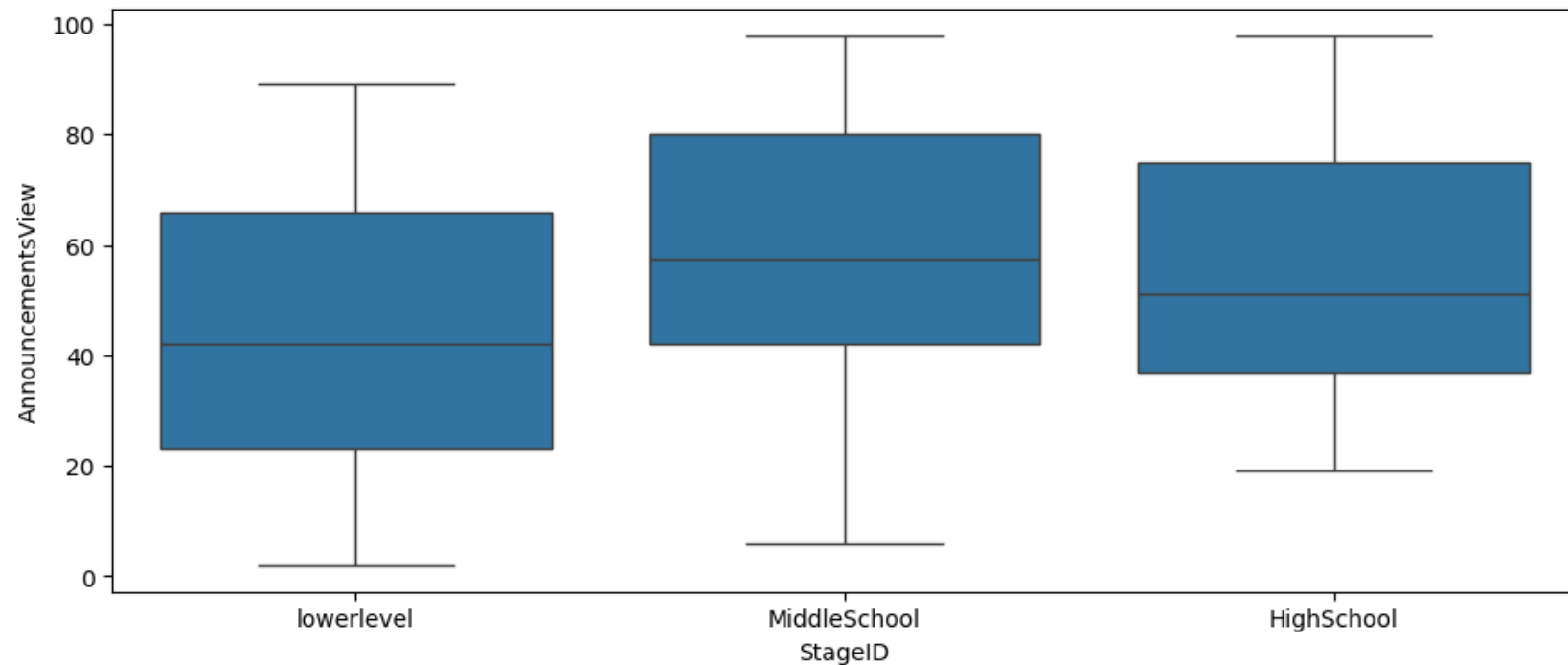
04 EDA 및 시각화

가설3. 학년과 성적

: 학년별로 상위권 학생들의 수업 참여 패턴이 각각 다를 것이다.

공지 조회

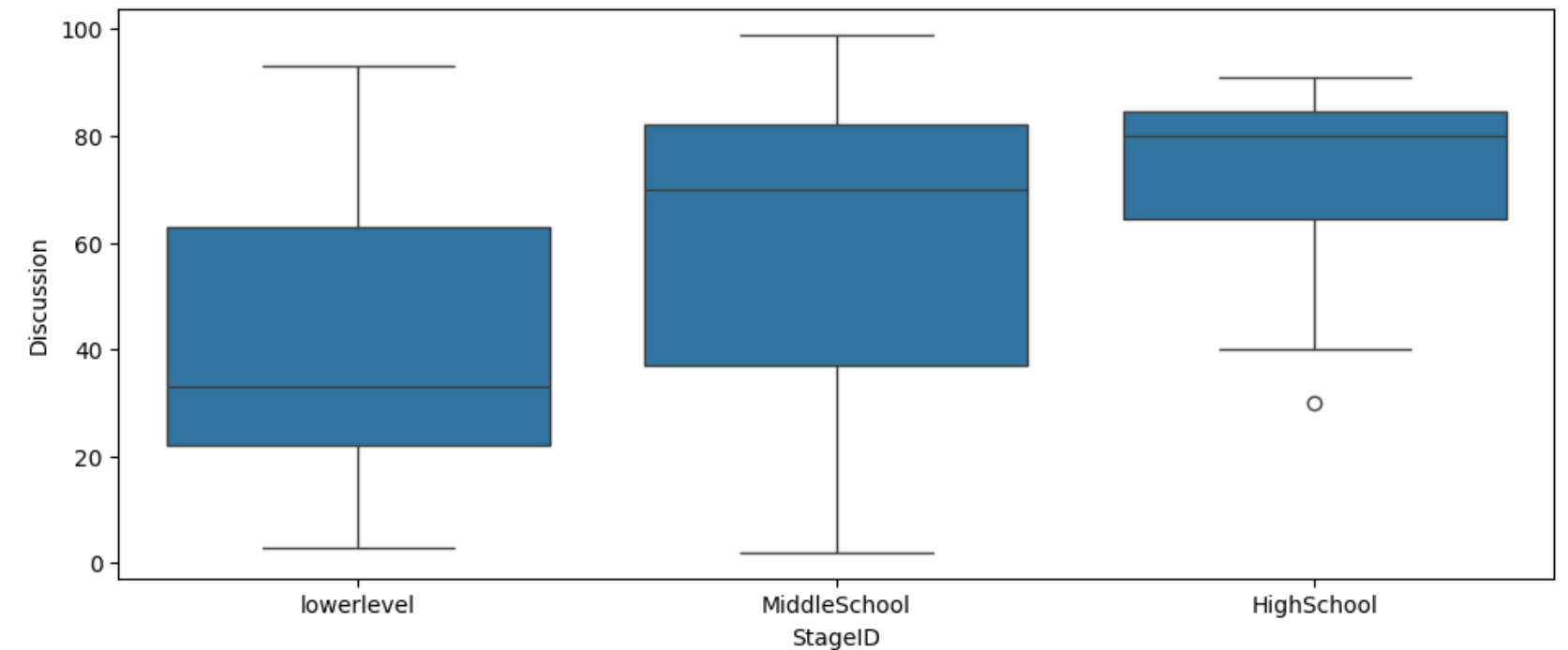
AnnouncementsView



모든 교육 단계에서 가장 비슷한 패턴을 보임

토론 참여

Discussion



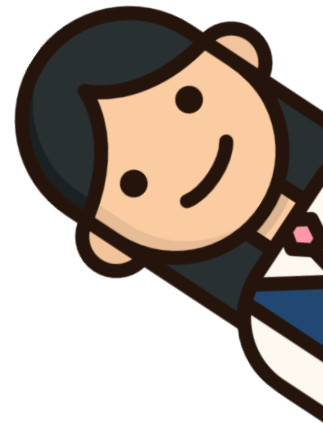
HighSchool에서 가장 높은 수준이 유지됨
Lowerlevel에서는 참여도가 낮음

공지 조회는 성적과 큰 관계가 없어보이며, 고학년일 수록 토론을 통한 학습이 성적에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있음

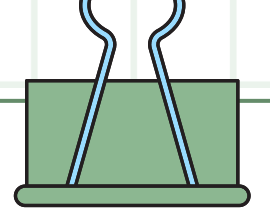
04 EDA 및 시각화

가설4. 성별과 성적

: 인문계열 과목에서는 여학생의 성적이, 자연/공학계열 과목에서는 남학생의 성적이 우위일 것이다.



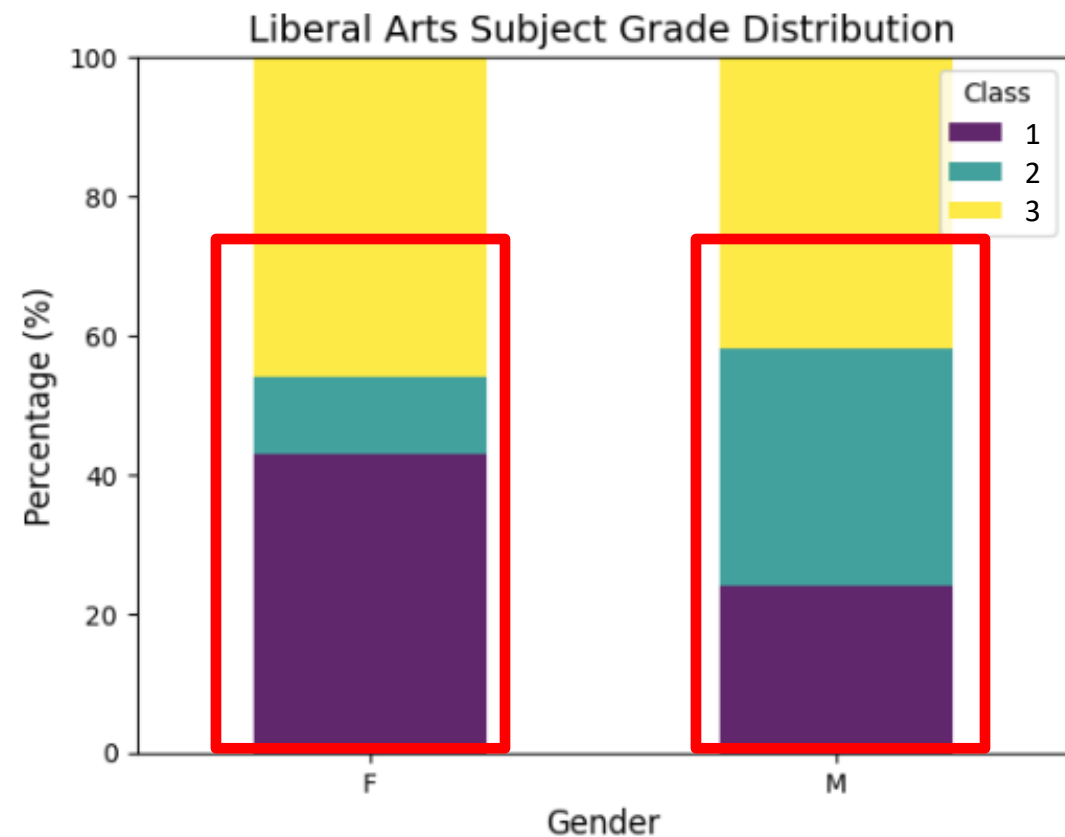
인문계열	자연/공학계열
Arabic	Math
English	IT
Spanish	Science
French	Biology
History	Chemistry
Quran	Geology



04 EDA 및 시각화

가설4. 성별과 성적

: 인문계열 과목에서는 여학생의 성적이 우위일 것이다. ► TRUE



인문계열 과목 비교

성적	여학생(F)	남학생(M)
1	43%	24%
2	46%	42%
3	11%	34%

여학생의 상위 등급 비율이 높고, 하위 등급 비율이 낮음

카이제곱 검정 결과

Chi-Square Test Statistic: 17.270479693275835

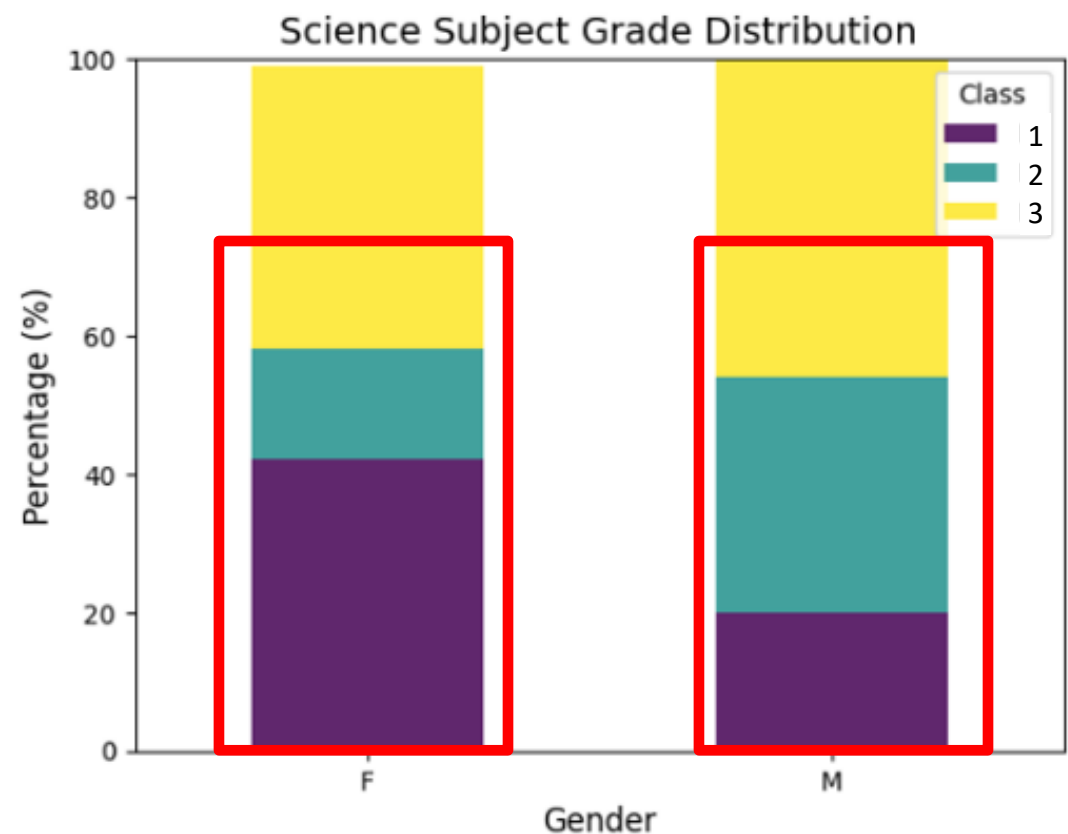
p-value: 0.0001777309182540955

인문계열 과목에서 여학생과 남학생의 성적 차이가 유의미함을 확인

04 EDA 및 시각화

가설4. 성별과 성적

: 자연/공학계열 과목에서는 남학생의 성적이 우수일 것이다. ► FALSE



자연/공학계열 과목 비교

성적	여학생(F)	남학생(M)
1	42%	20%
2	41%	46%
3	16%	34%

여전히 여학생의 상위 등급 비율이 높고, 하위 등급 비율이 낮음

카이제곱 검정 결과

Chi-Square Test Statistic: 17.4943061329682

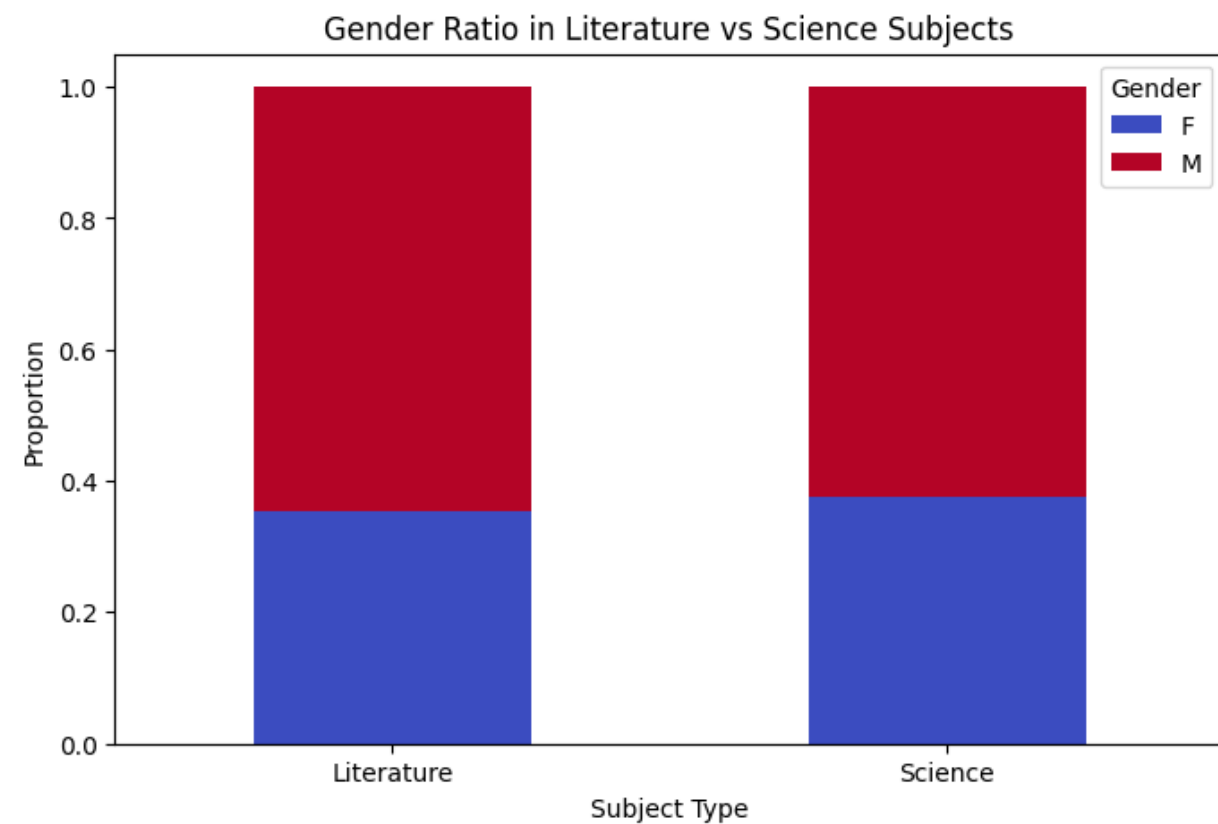
p-value: 0.00015891309674996544

자연/공학계열 과목에서 여학생과 남학생의 성적 차이가 유의미함을 확인

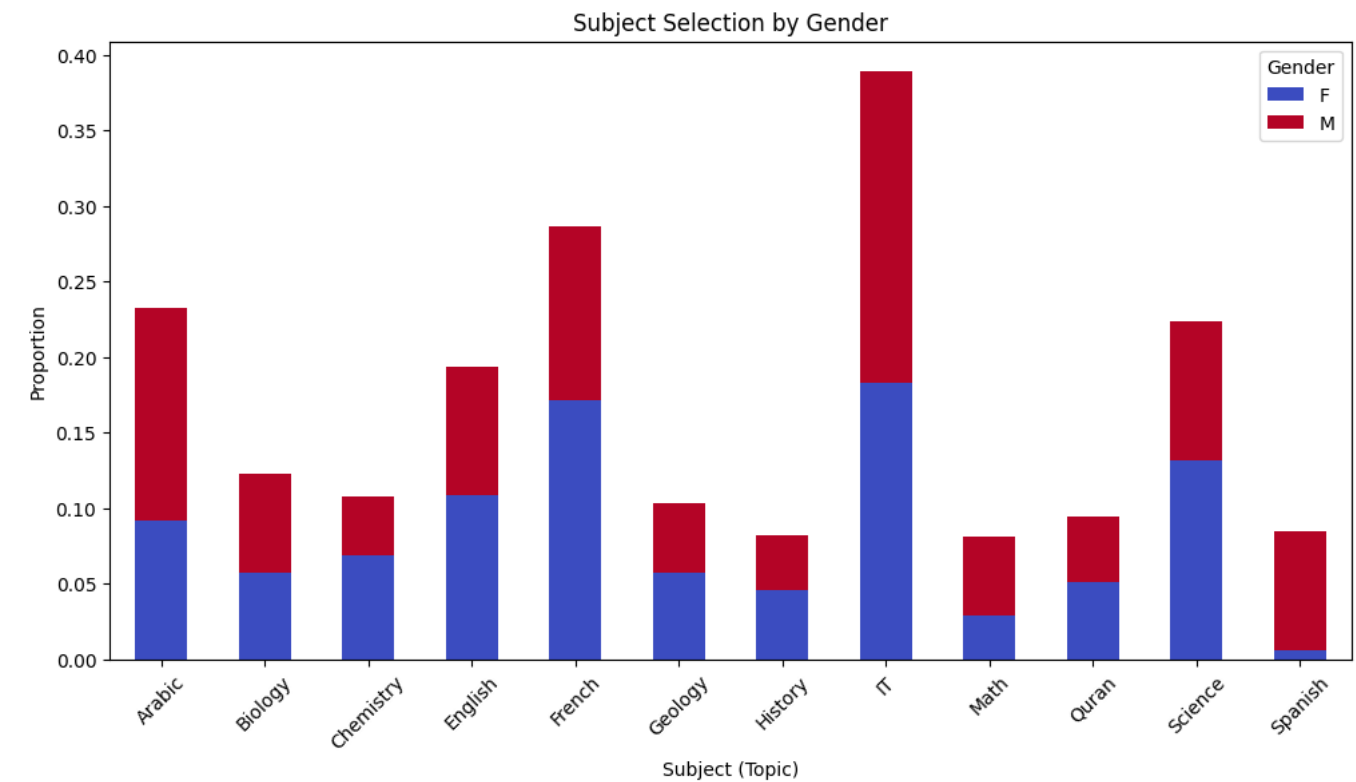
04 EDA 및 시각화

가설4. 성별과 성적 - 추가 의문점

: 남학생과 여학생의 수강 과목에 차이가 있을까?



계열별 남녀 비율 차이가 크지 않음

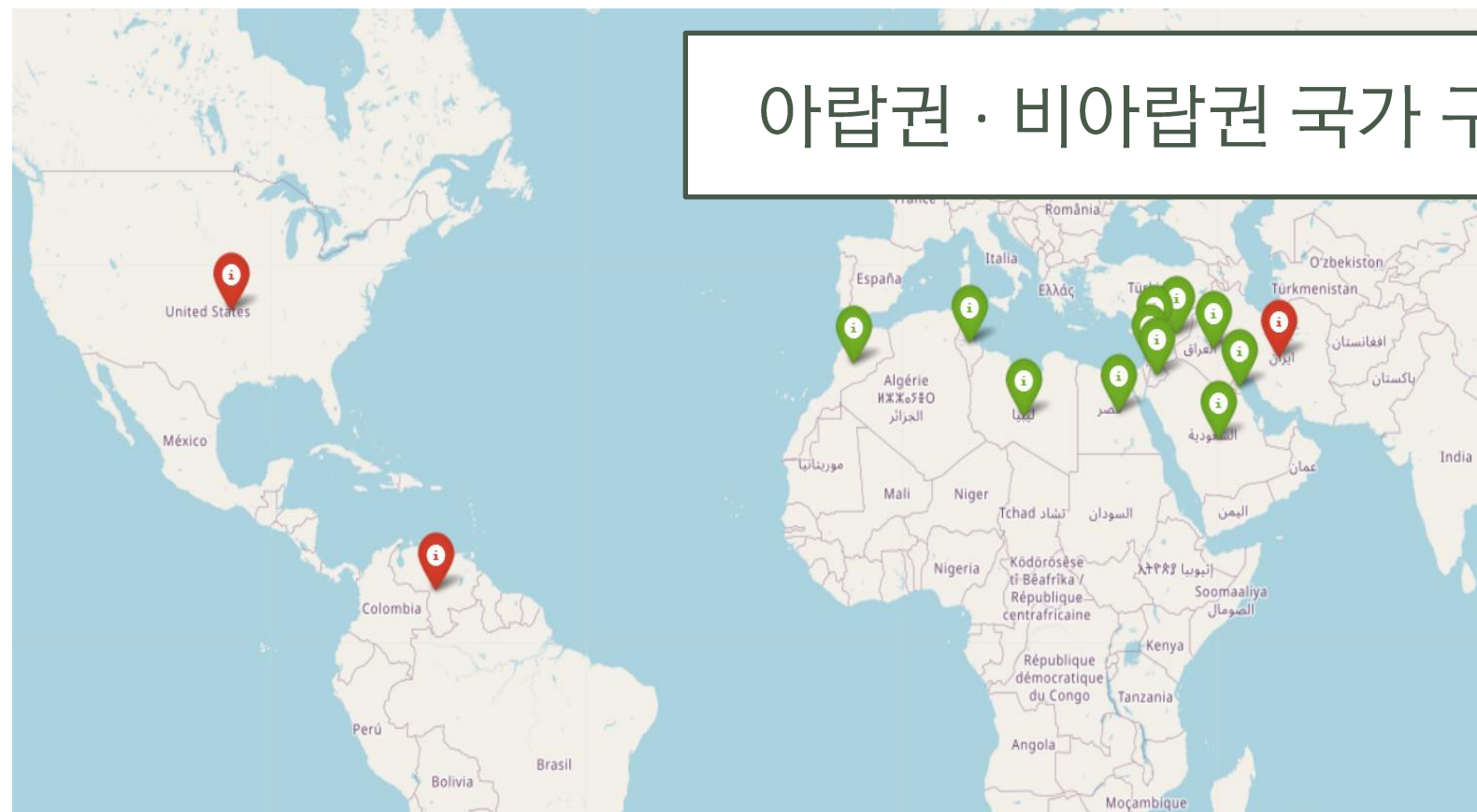


스페인어를 제외하면 모든 과목이 성별에 따라 편중되지 않음
즉, 개별 과목에서 남녀 수강 비율이 유사하다는 것

04 EDA 및 시각화

가설5. 국가와 성적

: 아랍권 / 비아랍권 국가로 국적을 나누었을 때, 비아랍권 국가 학생의 평균 성적이 더 높을 것이다.



아랍권

Kuwait, Lebanon, Egypt, Saudi Arabia, Jordan, Tunis, Morocco, Syria, Palestine, Iraq, Lybia

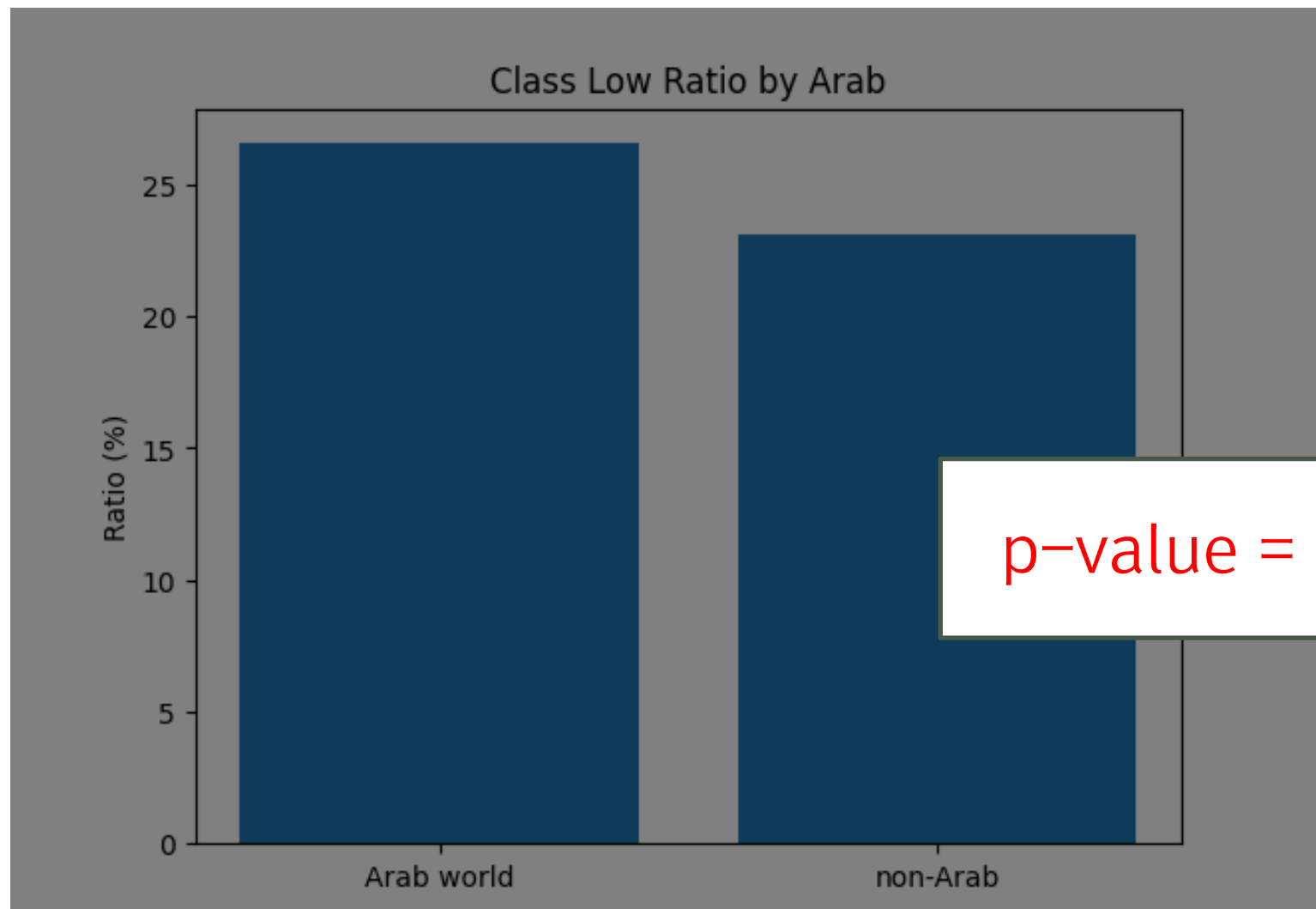
비아랍권

USA, Venezuela, Iran

04 EDA 및 시각화

가설5. 국가와 성적

: 아랍권 / 비아랍권 국가로 국적을 나누었을 때, 비아랍권 국가 학생의 평균 성적이 더 높을 것이다.



$p\text{-value} = 0.9614 > 0.05$

아랍권 학생들에게서 하위 성적 비율이 높게 나타남

→ 그러나 통계적으로 유의미하지 않음

카이제곱 검정 결과

Chi-Square Test Statistic: 0.07874733026435037

$p\text{-value}: 0.9613914035746767$

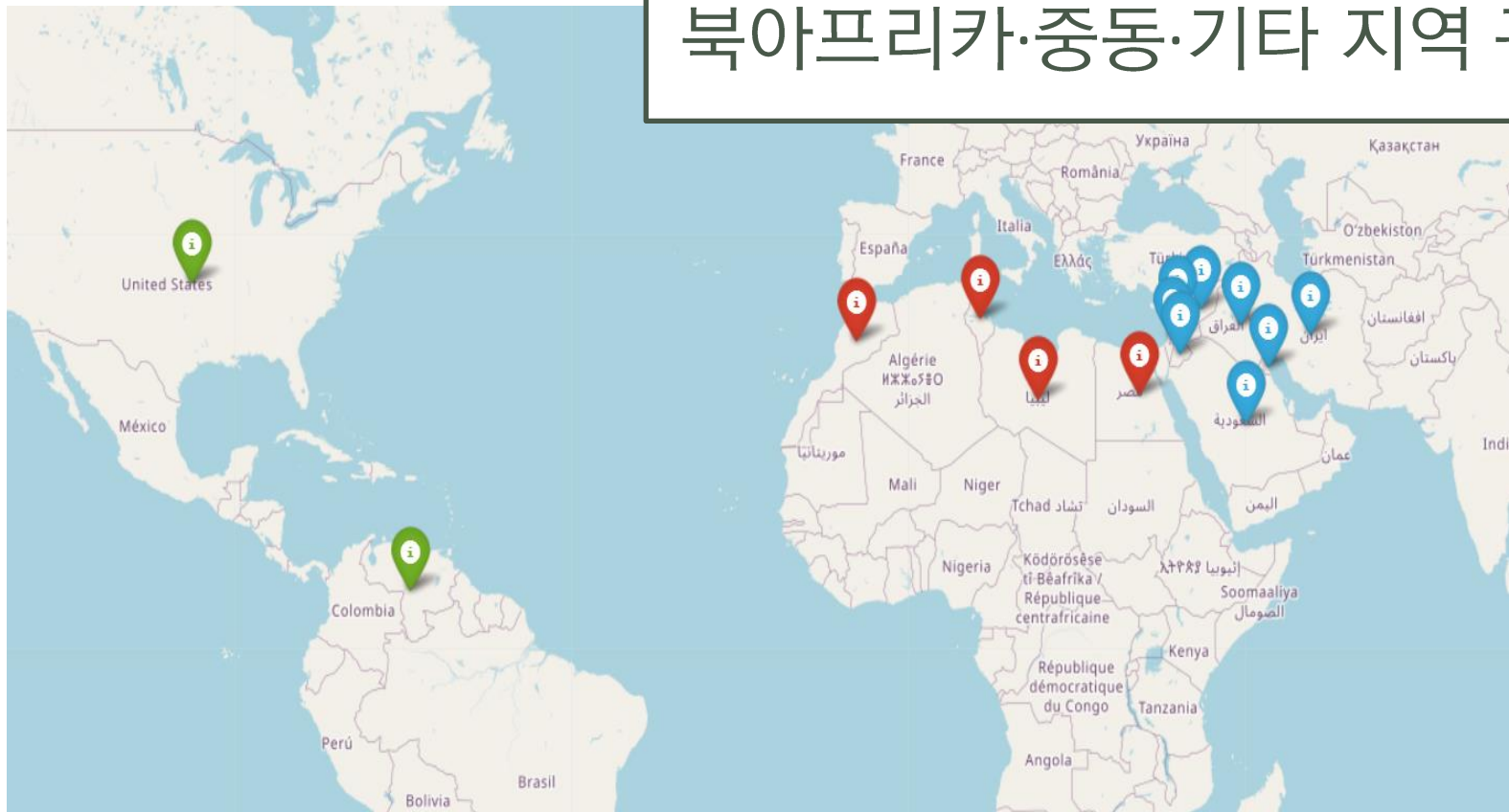
문화권은 학생들의 성적과 상관관계가 있다고 보기 어려움

04 EDA 및 시각화

가설5. 국가와 성적

: 중동 / 북아프리카 / 기타 지역으로 국적을 나누었을 때, 북아프리카 학생 평균 성적이 가장 낮을 것이다.

북아프리카·중동·기타 지역 구분



북아프리카

Egypt, Tunis, Morocco, Lybia

중동

Kuwait, Lebanon, SaudiArabia, Jordan, Syria, Palestine, Iraq

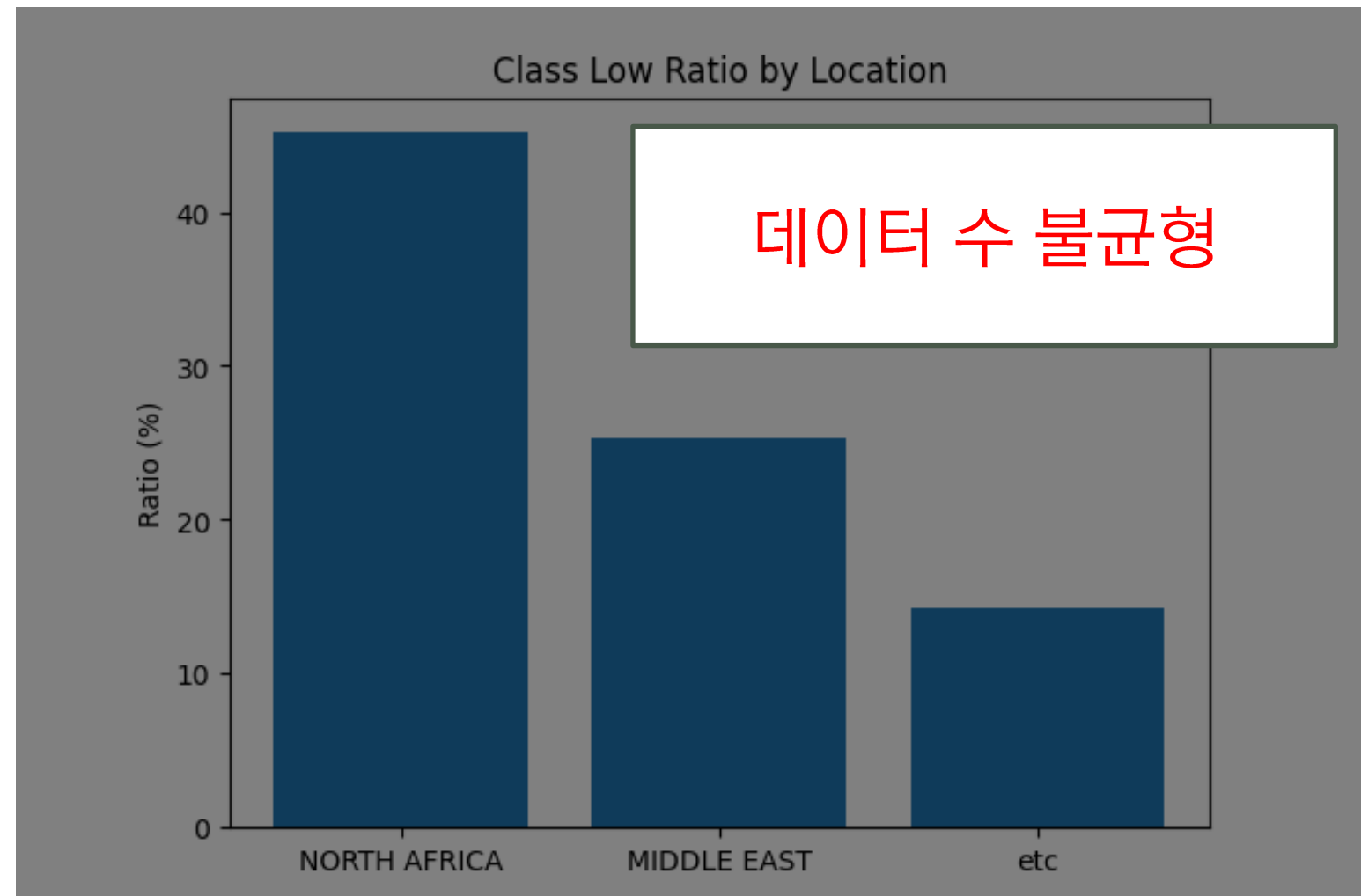
기타

USA, Venezuela

04 EDA 및 시각화

가설5. 국가와 성적

: 중동 / 북아프리카 / 기타 지역으로 국적을 나누었을 때, 북아프리카 학생 평균 성적이 가장 낮을 것이다.



북아프리카 학생들에게서 하위 성적 비율이 높게 나타남

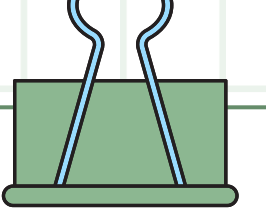
→ 그러나 데이터 수의 불균형으로 해석에 유의 필요

카이제곱 검정 결과

Chi-Square Test Statistic: 8.559031976678016

p-value: 0.07311793717777568

국가 위치 역시 학생들의 성적과 상관관계가 있다고 단정하기 어려움



05 결론 및 인사이트

결론

- 어머니가 관리하는 학생의 성적이 유의미하게 높게 나왔으며 부모의 학교 만족도가 높을수록 자녀의 성적도 높음
- 7일 이하의 결석일수와 손들기, 온라인 학습자료의 활용 등의 학습태도가 좋은 성적과 연관성을 보임

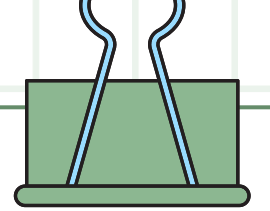
인사이트

- 가정 내 학습지원과 관심이 학생 성적에 긍정적인 영향을 준다고 해석할 수 있음
→ 가정과 학교 간의 상호작용 강화 필요
- 손들기와 온라인 학습 자료 활용은 수업참여 형태 중에서도 적극적이고 자율적인 행위로 판단됨
→ 해당 행동을 유도할 수 있는 교실 분위기 조성
온라인 학습으로의 접근성 확대 필요

고려해볼 사항

- 학년이 올라갈 수록 성적이 하락하는 경향을 확인했으나 통계적으로 유의미하진 않았음
- 국가/문화권 간의 성적 차이를 알아보려 했으나 데이터의 불균형으로 유의미한 결과를 확인하지 못함

Appendix

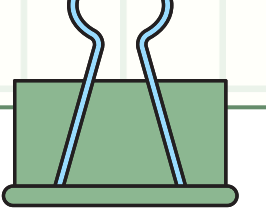


원본 Dataset

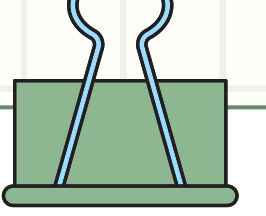
Aljarah, Ibrahim. xAPI-Edu-Data. Kaggle, 2017,
<https://www.kaggle.com/datasets/aljarah/xAPI-Edu-Data/data>.

참고 자료

OECD. *Equity, Excellence and Inclusiveness in Education: Policy Lessons from Around the World*. OECD Publishing, 2016,
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/ko/publications/reports/2014/07/equity-excellence-and-inclusiveness-in-education_g1g43895/9789264254251-ko.pdf.



Q & A



감사합니다